
암호학 프로그래밍



제 2 장 수학적 배경

2.2 유한체

군(group)

집합 G 내의 임의의 두 개의 원소 $a, b \in G$

연산자 $*$ 를 $a*b \in G$ 와 같이 정의

다음은 만족하는 집합을 군(group)이라 함

① (닫힘) : 집합 G 상에서 이항 연산이 정의되고 그 결과도 G 의 원소

$$a, b \in G, a*b \in G$$

② (결합 법칙) : 집합 G 상에서 결합 법칙이 성립

$$a, b, c \in G \quad (a*b)*c = a*(b*c)$$

③ (항등원) : 모든 원소 $a \in G$ 에 대하여 원소 $e \in G$ 가 존재

$$a*e = e*a = a$$

④ (역원) : 각 원소 $a \in G$ 에 대하여 다음 연산이 성립하는 $a' \in G$ 가 존재

$$a*(a') = (a')*a = e$$

군이 유한개의 원소를 가지면 이를 유한군(finite group)

군의 원소 개수를 위수(order)

2.2 유한체

군(group)

군의 연산자 $*$ 가 덧셈 $+$ 일 때 덧셈군이라 하고

곱셈 $\times$ 일 때는 곱셈군

덧셈군일 때는 항등원은 '0'(영원)으로 표시

곱셈군일 때의 항등원은 '1'(단위원)로 표시

$$a + 0 = 0 + a = a \in G$$

$$a \times 1 = 1 \times a = a \in G$$

하나의 군에서 교환 법칙이 성립하는 경우를

가환군(commutative group)혹은 아벨리안 군(Abelian group)

$$a * b = b * a$$

2.2 유한체

환(ring)

집합 R 이 존재할 때, 여기에 두 가지의 연산자 $+$ 과 $\times$ 이 정의
다음 성질을 만족하는 경우의 집합을 환(ring)

① (가환군) 집합 R 은 덧셈 $+$ 에 대하여 가환군

② (곱셈에 대한 닫힘) 두 개의 원소 $a, b \in R$ 에 대하여 $a \times b \in R$ 이 정의

③ (곱셈에 대한 결합법칙) 세 개의 원소 $a, b, c \in R$ 에 대하여 결합 법칙이 성립

$$a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$$

④ (분배법칙) 세 개의 원소 $a, b, c \in R$ 에 대하여 분배 법칙이 성립

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$(b + c) \times a = b \times a + c \times a$$

두 개의 원소 $a, b \in R$ 에 대하여 곱셈에 대한 교환 법칙이 성립
즉, $a \times b = b \times a$ 이 성립되면 이를 가환환(commutative ring)

2.2 유한체

체(field)

곱셈에 대한 단위원이 존재하고
영이 아닌 원소가 곱셈에 대하여 역원을 갖는
가환환을 체(field) F 라고 정의

- ① (곱셈의 역원) 체 F 에서 0을 제외한 각 a 에 대해
 $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$ 을 만족하는 원소 a^{-1} 가 존재

그 원소의 수가 유한한 체를 유한체(finite field)라하며 $GF()$ 로 표시

소수 p 를 범으로 하는 두 연산 덧셈(+)과 곱셈($\times$)을 정의
하자. 집합 $Z_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 가 유한체이며 $GF(p)$ 로 표시
 $GF(p)$ 는 크기가 p 인 갈로아 체(Galois field)라고도 함

2.2 유한체

$p=7$ 인 경우, $GF(7)$ 위의 원소인 $0, 1, 2, \dots, 6$ 은 유한체

$GF(7)$ 위의 덧셈 : $(a + b) \bmod p$

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

[그림 2.1] $GF(7)$ 상의 덧셈

2.2 유한체

$p=7$ 인 경우, $GF(7)$ 위의 원소인 $0, 1, 2, \dots, 6$ 은 유한체
 $GF(7)$ 위의 곱셈 : $(a \cdot b) \bmod p$

$\times$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

[그림 2.2] $GF(7)$ 상의 곱셈

2.2 유한체

멱승(exponentiation)

a^b	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	4	1	2	4	1	2
3	3	2	6	4	5	1	3
4	4	2	1	4	2	1	4
5	5	4	6	2	3	1	5
6	6	1	6	1	6	1	6

[그림 2.3] $GF(7)$ 상의 멱승

2.2 유한체

유한체의 $GF(p)$ 에서 0을 제외한 모든 원소의 $(p-1)$ 승은 1
 $\Rightarrow$ Fermat의 정리

정수 $a \in \mathbb{Z}$ 와 m 이 서로 소

가장 작은 b 를 법 m 에 대한 a 의 위수(order)

$$a^b \equiv 1 \pmod{m}$$

법 m 에 관한 정수 a 의 위수가 $\phi(m)$ 일 때

a 를 법 m 에 대한 원시근(primitive root) 또는

원시원소(primitive element)

2.2 유한체

a^b	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	4	1	2	4	1	2
3	3	2	6	4	5	1	3
4	4	2	1	4	2	1	4
5	5	4	6	2	3	1	5
6	6	1	6	1	6	1	6

[그림 2.3] $GF(7)$ 상의 멍승

$a=3$ 일 경우와 $a=5$ 일 경우 멍승을 하면

유한체내의 모든 원소가 나타나게 되고

a 의 위수가 $\phi(7)=6$ 이 되므로 3과 5는 원시 원소

$a=4$ 인 경우에는 원시 원소가 아니다.

2.2 유한체

유클리드 알고리즘

- ✓ 두 양의 정수들에 대한 최대 공약수를 찾아내기 위한 알고리즘
- ✓ 확장 유클리드 알고리즘(extended Euclid's algorithm)
두 개의 정수가 서로 소인 경우에 한 수에 대한 다른 수의 곱셈에 대한 역원(inverse)을 계산하는데 사용

기본적으로 유클리드 알고리즘을 이용한 최대 공약수를 구하는 방법

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

24와 14의 최대 공약수는 구하는 절차는 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\gcd(24, 14) &= \gcd(14, 10) \\ &= \gcd(10, 4) \\ &= \gcd(4, 2) \\ &= \gcd(2, 0) \\ &= 2\end{aligned}$$

$\gcd(a, b)$ 가 1이 아닌 경우에는
오른쪽 변수 값이 1이 되지 않음

2.2 유한체

Quiz 3

✓ 두 수의 $\gcd(a,b)=1$ 이 되는 두수를 찾고 $\gcd$ 를 구하는 과정을 나타내 보시오

✓ 예) $a=21, b=13$

$$\gcd(21, 13)$$

$$=\gcd(13, 8)$$

$$=\gcd(8, 5)$$

$$=\gcd(5, 3)$$

$$=\gcd(3, 2)$$

$$=\gcd(2, 1) \rightarrow \text{서로 소인 관계}$$

$$=\gcd(1, 0)$$

$\gcd(a,b)$ 가 1이 될 경우는
오른쪽 변수 값이 1이 됨

2.2 유한체

Euclid's Algorithm(a, b) : $X = \gcd(a, b)$

1. $X \leftarrow a; Y \leftarrow b$
2. if $Y = 0$ return (X)
3. $R = X \bmod Y$
4. $X \leftarrow Y$
5. $Y \leftarrow R$
6. goto 2

[그림 2.8] 유클리드 알고리즘

참고 : 함수 scanf()의 경고와 scanf_s()

Visual C++ 2005 이후

- ✓ 함수 scanf()는 함수 scanf_s()로 대체
- ✓ 함수 scanf()의 이용 시 경고 발생
- ✓ 다음에서 한 가지 정의로 경고 사라짐
 - #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 - #define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATED

함수 scanf_s()의 이용

- ✓ 인자가 더 필요
 - 입력한 문자의 수가 필요
 - scanf("%c", &ch);
 - scanf_s("%c", &ch, 1);

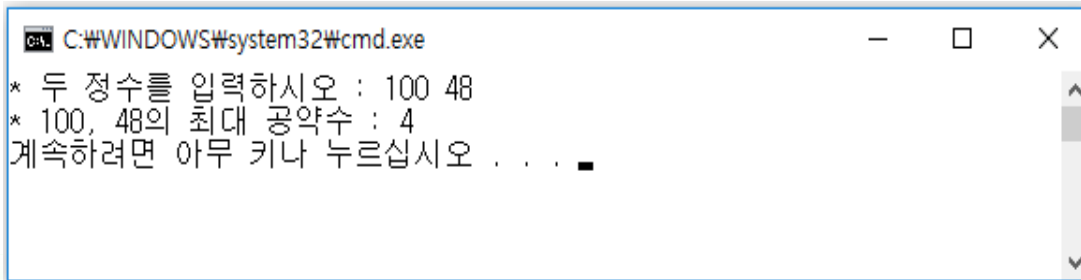
2.3 최대 공약수 및 역수 구하기 S/W

최대 공약수 구하기(Euclid 알고리즘)

```
1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2. #include <stdio.h>
3. int GCD_operation(int x, int y);      // 최대 공약수를 구하는 함수
4.
5. void main()
6. {
7.     int num1, num2, gcd;
8.
9.     printf("* 두 정수를 입력하시오 : ");
10.    scanf("%d %d", &num1, &num2);
11.
12.    // 두 수 중에 큰 수를 함수의 첫번째 인자로 한다
13.    if(num1 > num2)
14.        gcd = GCD_operation(num1, num2);
15.    else
16.        gcd = GCD_operation(num2, num1);
17.
18.    // 결과를 출력
19.    printf("* %d, %d의 최대 공약수 : %d\n", num1, num2, gcd);
20. }
21.
```

2.3 최대 공약수 및 역수 구하기 S/W

```
22. // 최대 공약수를 구하는 함수 (유클리드 알고리즘 사용)
23. int GCD_operation(int x, int y)
24. {
25.     int r;
26.
27.     // y가 0이 될 때 x가 최대 공약수가 됨
28.     while(y)
29.     {
30.         r = x % y;    // x와 y를 나눈 나머지
31.         x = y;        // 다음 연산에서 r = y % r을 수행해야 하므로
32.         y = r;        // x에 y를 대입하고 y에 r을 대입 한다
33.     }
34.
35.     return x;        // 최대 공약수를 반환 한다
36. }
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
* 두 정수를 입력하시오 : 100 48
* 100, 48의 최대 공약수 : 4
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```